

Introducción a los Sistemas Operativos

Administración de Archivos - I



- ✓ Versión: Octubre 2012
- ✓ Palabras Claves: Archivo, Directorio, File System,

Algunas diapositivas han sido extraídas de las ofrecidas para docentes desde el libro de Stallings (Sistemas Operativos) y el de Silberschatz (Operating Systems Concepts). También se incluyen diapositivas cedidas por Microsoft S.A.



Archivo

- ✓ Entidad con nombre
- ✓ Espacio lógico continuo y direccionable
- ✓ Permite a los programas salvar datos
- ✓ Provee a los programas de datos
- ✓ El programa mismo es información que se debe guardar.



Porque necesitamos archivos?

- ✓ Almacenamiento a largo plazo
- ✓ Almacenar grandes cantidades de datos
- ✓ Permitir a mas de un proceso acceder al mismo conjunto de información



Archivos - Punto de Vista del Usuario

- ✓ Como nombrar a un archivo
- ✓ Como asegurar protección
- ✓ Que operaciones puede llevar a cabo
- ✓ Como compartir archivos
- ✓ No tratar con aspectos físicos
- ✓ Etc.



Archivos - Punto de Vista del Diseñador

- ✓ Implementar archivos
- ✓ Implementar directorios
- ✓ Manejo del espacio en disco
- ✓ Manejo del espacio libre
- ✓ Eficiencia y mantenimiento



Sistema de Manejo de Archivos

☑ Conjunto de unidades de software que proveen los servicios necesarios para la utilización de archivos

- ✓ Crear
- ✓ Borrar
- ✓ Buscar
- ✓ Copiar
- ✓ Leer
- ✓ Escribir
- ✓ Etc.



Sistema de Manejo de Archivos

(cont.)

- ✓ Facilita el acceso a los archivos por parte de las aplicaciones
- ✓ Permite la abstracción por parte del programador, en cuanto al tratamiento de bajo nivel (el programador no desarrolla el soft de administración de archivos)



Objetivos del SO en cuanto a archivos

- ✓ Cumplir con la gestión de datos y solicitudes del usuario.
- ✓ Minimizar / eliminar la posibilidad de perder o destruir datos
 - ✓ Garantizar la integridad del contenido de los archivos
- ✓ Dar soporte de E/S para los distintos dispositivos
- ✓ Brindar un conjunto de rutinas estándar de interfaces de E/S.
- ✓ Optimizar el rendimiento tanto a nivel de productividad como de tiempo de respuesta
- ✓ Proveer soporte de I/O para múltiples usuarios



Tipos de Archivos

☑ Archivos Regulares

- ✓ Datos de usuario
- ✓ Texto Plano
 - ◆ Source File
- ✓ Binarios
 - ◆ Object File
 - ◆ Executable File

☑ Directorios

- ✓ Archivos que mantienen la estructura en el FileSystem



Atributos de un Archivo

- ✓ Nombre
- ✓ Identificador
- ✓ Tipo
- ✓ Localización
- ✓ Tamaño
- ✓ Protección
 - ✓ Owner, Permisos, Password
 - ✓ Momento en que el usuario lo modifiko, creo, accedio por ultima vez
 - ✓ Protección, Seguridad y Monitoreo



Atributos de un archivo (cont.)

- ✓ **Volatilidad**, que es la frecuencia con la que se agregan y borran ítems en un archivo
- ✓ **Actividad**, que es el porcentaje de ítems accedidos durante un determinado periodo de tiempo
- ✓ **Medida**, que es la cantidad de información almacenada en el archivo
- ✓ **Pregunta: ¿Para qué me puede servir conocer estos atributos?**



Criterios para organización de archivos

- ✓ Corto tiempo de acceso
- ✓ Facilidad en la modificación
- ✓ Economía en el almacenamiento
- ✓ Simplicidad en el Mantenimiento
- ✓ Confiabilidad



Directorios de Archivos

- ☑ Contiene información acerca de los archivos que pertenecen a él
- ☑ El directorio es, en si mismo, un archivo
- ☑ Interviene en la resolución entre el nombre y el archivo mismo.
- ☑ Operaciones en directorios:
 - ✓ Search for a file
 - ✓ Create a file (directory entry)
 - ✓ Delete a file (directory entry)
 - ✓ List a directory
 - ✓ Rename a file
 - ✓ Traverse the file system (recursive)



Directorios de Archivos (cont.)

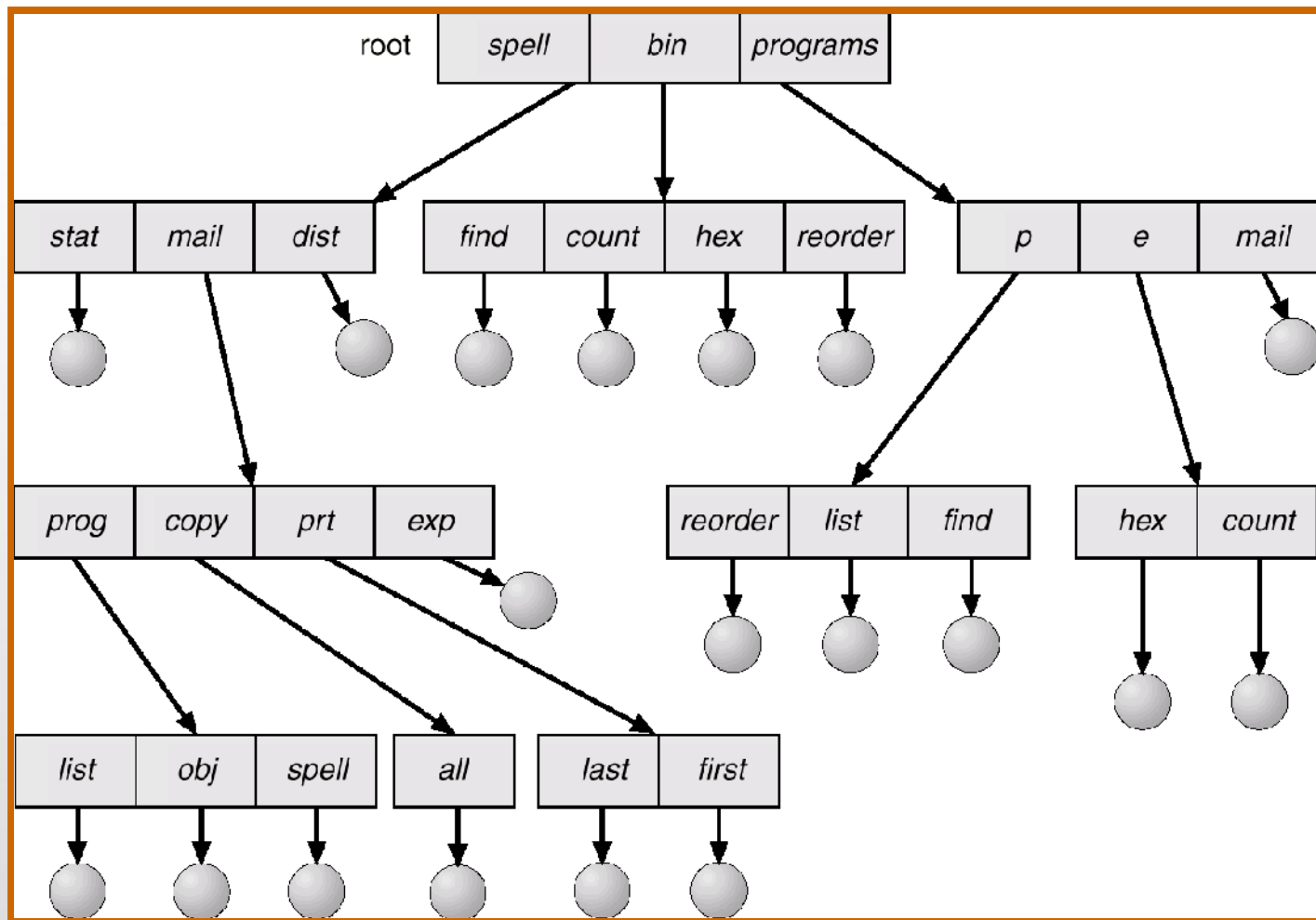
☑ Organizado para:

- ✓ Eficiencia: Localización rápida de archivos
- ✓ Nombre: Conveniente para los usuarios
 - ◆ Diferentes usuarios pueden tener el mismo nombre de archivo
- ✓ Agrupación: Agrupación lógica de archivos por propiedades/funciones:
 - ◆ Ejemplo: Programas Java, Juegos, Librerías, etc.

☑ Master directory



Estructura de Dir. Jerárquica o Arbol



Estructura de Directorios

- ✓ Los archivos pueden ubicarse siguiendo un path desde la raíz (master) y sus sucesivas referencias (**full pathname** del archivo)
- ✓ Distintos archivos pueden tener igual nombre (relative filename) si el pathname es diferente



Estructura de Directorios

- ✓ El directorio corriente es el llamado “directorio de trabajo”
- ✓ Dentro del directorio de trabajo, se referencian los archivos por su relative pathname.



Compartir archivos

- ☑ En un ambiente multiusuario se necesita que varios usuarios compartan archivos
- ☑ Debe ser realizado bajo un esquema de protección:
 - ✓ Derechos de acceso
 - ✓ Manejo de accesos simultáneos



Protección

- ☑ El propietario/administrador de ser capaz de controlar:
 - ✓ Que se puede ser
 - ◆ Derechos de acceso
 - ✓ Quien lo puede hacer



Derechos de acceso

☑ Ninguno

- ✓ Ej: al usuario no se le permite leer el directorio de usuario donde está el archivo

☑ Por conocimientos

- ✓ El usuario sólo puede saber que el archivo existe y quien es su propietario



Derechos de acceso (cont.)

☑ Execution

- ✓ El usuario puede ejecutar pero no copiar

☑ Reading

- ✓ El usuario puede leer el archivo, incluyendo ejecutar y copiar

☑ Appending

- ✓ El usuario puede agregar datos pero no modificar o borrar el contenido del archivo



Derechos de acceso (cont.)

☑ Updating

- ✓ El usuario puede modificar, borrar y agregar datos. Incluye la creación de archivos, sobrescribirlo y remover datos

☑ Changing protection

- ✓ El usuario puede modificar los derechos de acceso

☑ Deletion

- ✓ El usuario puede borrar el archivo



Derechos de acceso

☑ Owners (propietarios)

- ✓ Tiene todos los derechos
- ✓ Pueder dar derechos a otros usuarios. Se determinan clases:
 - ◆ Usuario específico
 - ◆ Grupos de usuarios
 - ◆ Todos (archivos públicos)



Ejemplo - Protección en UNIX

- ☑ Derechos de acceso son definidos independientemente para:
 - ✓ (u) user - Owner (creator) of a file
 - ✓ (g) group - Group
 - ✓ (o) other - all other users of the UNIX system
- ☑ Derechos de Acceso:
 - ✓ (r) Read access right; List right for directory
 - ✓ (w) Write access right; includes delete/append rights
 - ✓ (x) Execute access right; Traverse right for directories
- ☑ Binary representation:
 - ✓ (x): Bit 0 (+1)
 - ✓ (w): Bit 1 (+2)
 - ✓ (r): Bit 2 (+4)
- ☑ Rights can be combined
 - ✓ Read+Write access right: 6
 - ✓ Read+Execute access right: 3
 - ✓ Read-only: 2



Ejemplo - Protección en Windows

